



Django 框架的動態校務管理系統設計與實現

報告人：王新龍

project:git@github.com:wongsunlung/school_project.git
home work:git@github.com:wongsunlung/school_pro.git

指導老師：衛龍

開發技術：Python3.14.4 / Django 6.05 / PostgreSQL / Bootstrap

本系統透過現代化的網格技術，解決傳統校務管理中排課混亂、數據零散，接下來我將從架構、路由、資料庫三個維度進行匯報。





研究背景與現狀分析

學校多角色對校務的需求：教務人員、教師、學生三方權限與動態需求交織

數據高耦合風險：選課、課表、成績數據若設計不當，極易引發循環引用

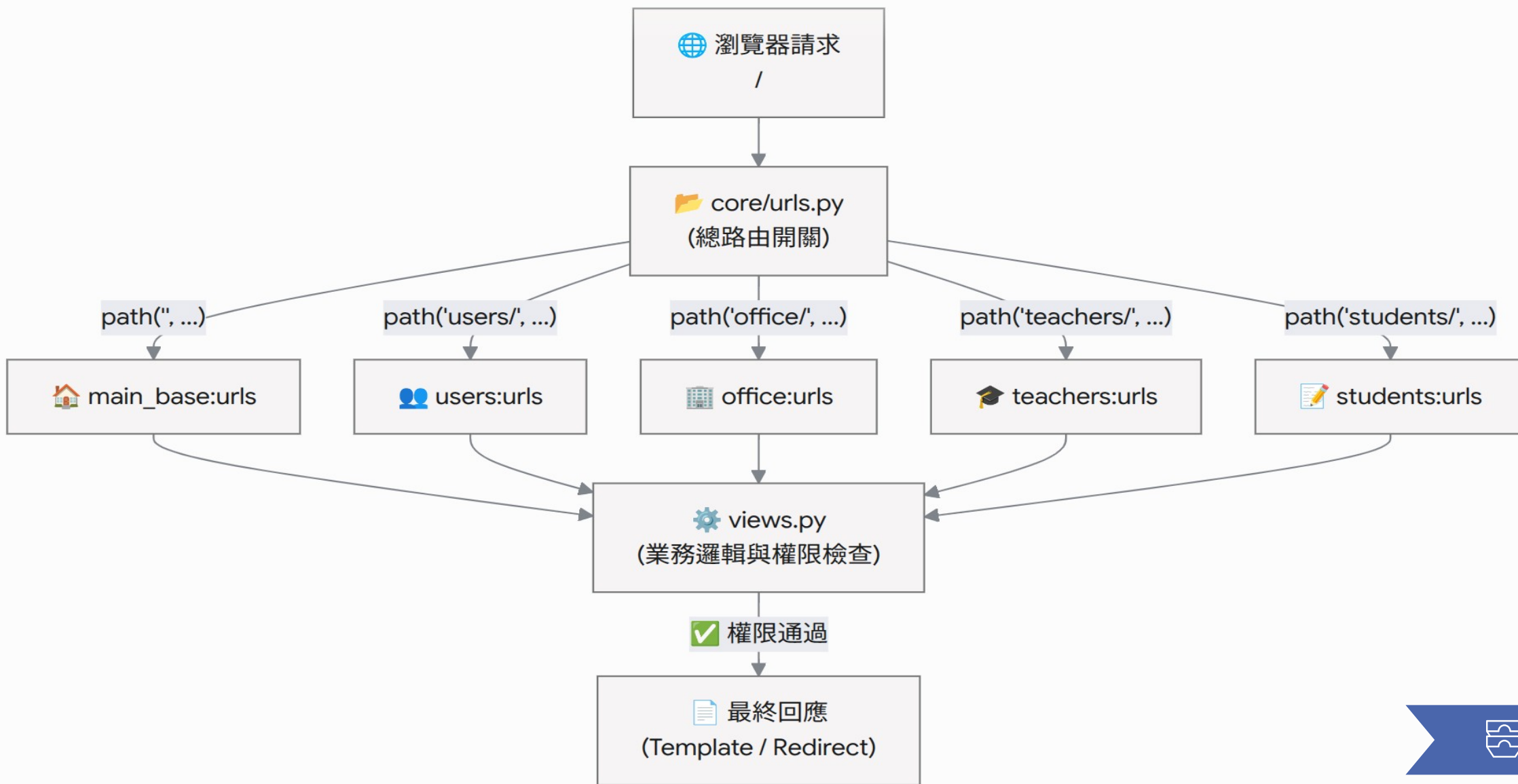
管理負擔當重：傳統人手操作繁瑣，缺乏 master-detail（主從一體化）流暢體驗

本專案的核心目標就是打造一個「高內聚、低耦合」、且具備一體化管理體驗的高效能平台





Django 多角色設計





 2026 VERIFIED SECURE GATEWAY

Welcome to SmartSchool

A highly secure, efficient, and responsive academic hub. Engineered precisely for modern administrators, faculty members, and students to seamlessly coordinate educational assets and streamline course operations.

Data Line

PostgreSQL Isolation

RBAC Control

Multi-Role Security

UI Layer

Responsive Canvas



Portal Gateway

Please authenticate your digital identity

 Sign In to Portal

OR

 New Registration



SmartSchool 智慧學校網 手機版

 ACADEMIC AFFAIRS OFFICE

2026 VERIFIED SECURE GATEWAY

Welcome to SmartSchool

A highly secure, efficient, and responsive academic hub.
Engineered precisely for modern administrators, faculty members, and students to seamlessly coordinate educational assets and streamline course operations.



Portal Gateway

Please authenticate your digital identity

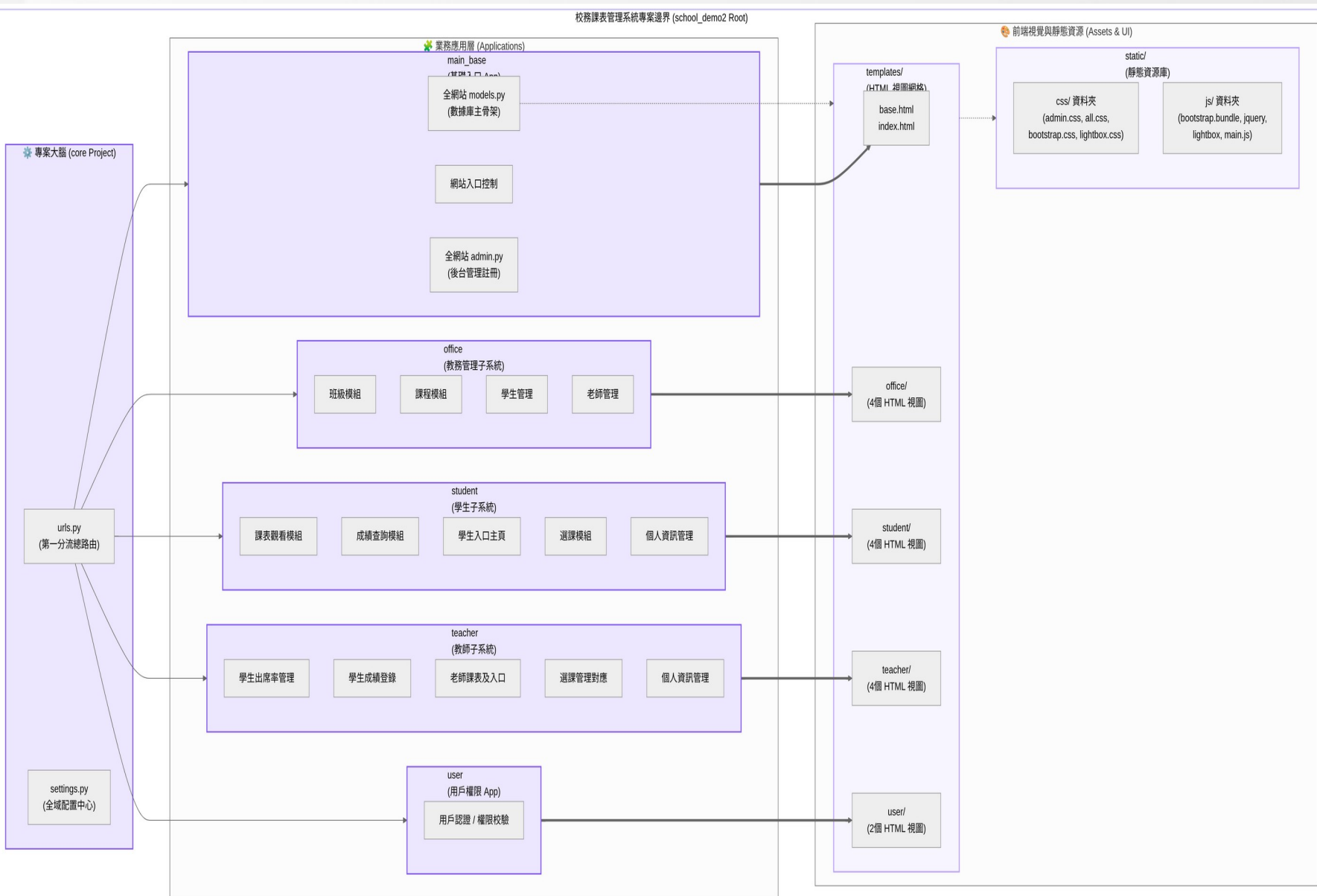
➔ Sign In to Portal

OR

 New Registration



整體系統結構及功能介紹



採用 Django 優秀設計模式：

MVT (Model-View-Template) 標準

業務邏輯完全解耦劃分為：

office、student、teacher、user 四大核心模塊

靜態資源引入：

css, js, Bootstrap 保障完美表現 RWD 效果

數據中心模組化：

main_base 統一管控全局模型與核心後台註冊

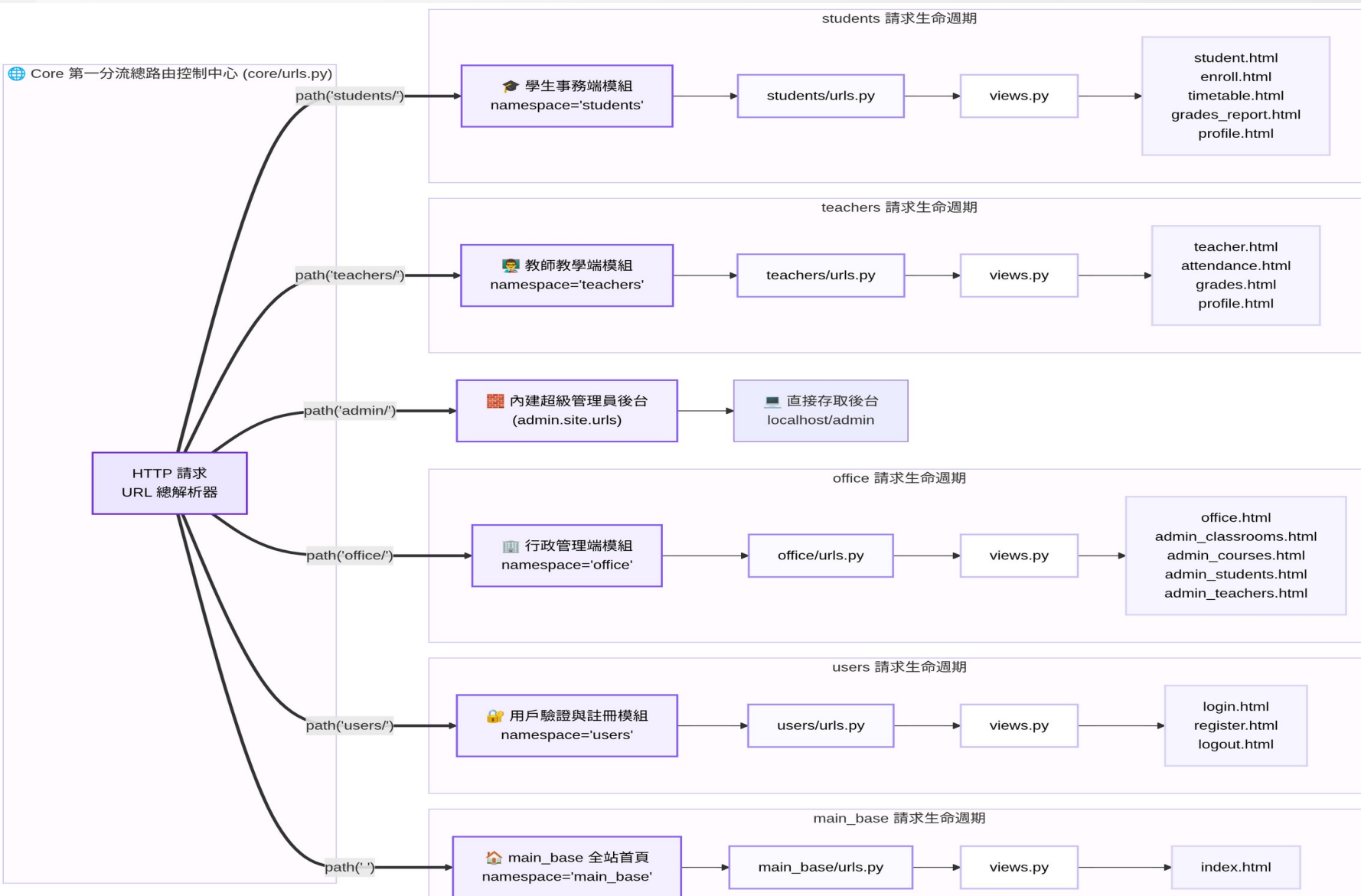
全站大腦 core 負責總調度，業務層則完全隔離

這樣做能確保未來任何一個子系統進行功能升級

時，其餘模組都能 100% 正常運作



URL 路由分發與請求生命週期



中央總路由防禦：

核心 core/urls.py 僅負責第一層權限攔截與宏觀分發

命名空間安全機制：

全面導入 namespace 鎖定它們的網域例如
(students:profile)

同名解析優化：

導入 include() 將網址的控制權給各個獨立 App

從根本上根除多模組間「同名視圖 View」引發的解析衝突

Django 的 include 封裝，將路由控制權下放到各子系統。特別是 namespace 的設計，讓前端在進行反向解析時能精確唯一綁定，徹底杜絕了大型專案中常見的 URL 命名衝突





資料庫實體關係圖 (ERD) 與結構優化

系統內共包含 6 大自訂核心資料

一對多外鍵關聯：

Teacher ↔ SchoolClass (班導師制)

SchoolClass ↔ Student (班級歸屬)

多對多核心解耦：

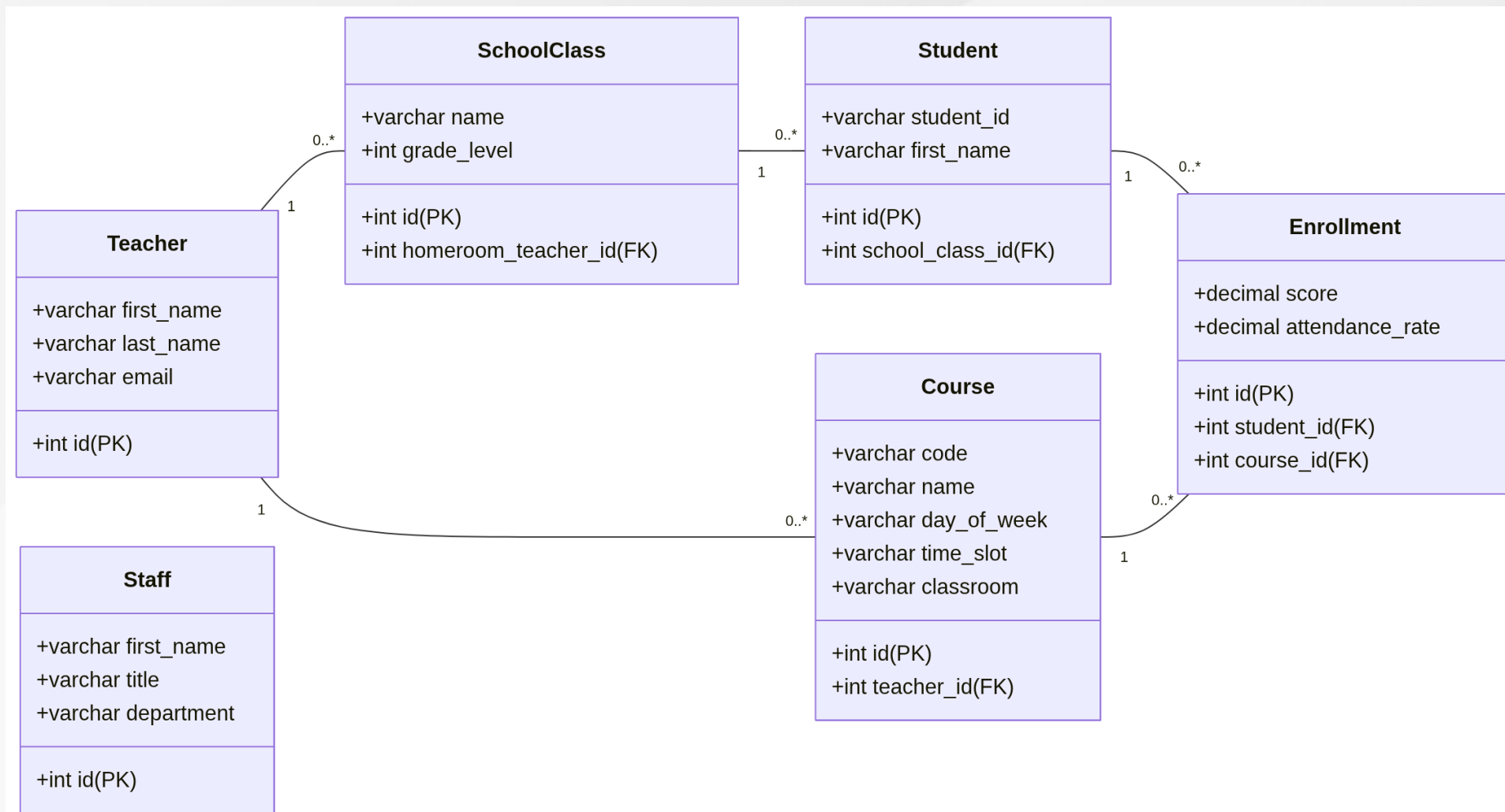
Student ↔ Course

選課與成績協調表：

Enrollment

行政管理人員獨立表：

Staff





核心實體創新： Enrollment 中間表的用途

關係屬性化：

在 Enrollment 橋樑表中開闢 score（分數） attendance_rate（出席率）實體欄位

數據完美隔離：

避免了在學生表或課程表產生嚴重的資料冗餘與更新異常

核心的設計在於學生與課程的多對多關係，而是手動設計了 Enrollment 這張「協調橋樑表」

因為「選課」這個行為在現實中是帶有其他資料的——分數和出席率





基於 Django Admin 的教務一體化儀表板

前後端視圖完全解耦：

admin.py 負責後台安全裝潢， views.py 負責前台多角色視覺

利用 TabularInline 技術，將選課成績單無縫注入學生編輯頁

客製化了 Django 後台，教務管理員在「學生管理」頁面能直接看到一體化的 Excel 成績單

網格並現場修改，真正達成了前後台業務解耦與高效行政的工作流。





後臺的教務一體化儀表板

SmartSchool 智慧管理系統

WELCOME, ADMIN. [VIEW SITE](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [LOG OUT](#)

[Home](#) > [Main_Base](#) > [Students](#)

Start typing to filter...

AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION

Groups [+ Add](#)

Users [+ Add](#)

MAIN_BASE

Courses [+ Add](#)

Enrollments [+ Add](#)

School classs [+ Add](#)

Staff Members [+ Add](#)

Students [+ Add](#)

Teachers [+ Add](#)

Select student to change

ADD STUDENT [+](#)

Action: 0 of 14 selected

☐	STUDENT ID	FIRST NAME	LAST NAME	EMAIL	SCHOOL CLASS	COURSES
☐	STU97137	dada	feng	da@gmail.com	-	-
☐	STU14301	didi	wong	di@gmail.com	-	-
☐	STU96785	Jacklin	zhang	jacklin@gmail.com	-	Course: Academic English (EN-101)
☐	STU-2026-010	Ethan	Ling	ling@gmail.com	Class 3C	Course: Marketing Principles (BA-102), Course: Web Development (CS-202)
☐	STU-2026-009	Hannah	Huang	huang@gmail.com	Class 3B	Course: Data Structures (CS-201), Course: Advanced Backend Architecture (CS-605)
☐	STU-2026-008	George	Zhu	zhu@school.com	Class 3B	Course: Introduction to Business (BA-101), Course: Java Programming (CS-101)
☐	STU-2026-007	Fiona	Mok	mok@gmail.com	Class 3A	Course: Advanced Backend Architecture (CS-605), Course: Academic English (EN-101)
☐	STU-2026-006	Daisy	Zhang	daisy@school.edu	Class 2A	Course: Introduction to Business (BA-101), Course: Web Development (CS-202)





老師的教務一體化儀表板

ACADEMIC AFFAIRS OFFICE

DASHBOARD

TEACHERS

CLASSES

COURSES

STUDENTS

@ PETER_ZHONG

Logout

Teacher Portal Dashboard

Welcome back, Professor. Review your academic schedule, grades, and course metrics. [Settings](#)

★ Quick Tasks ▾

MY COURSES

4

Active this semester



TODAY'S ATTENDANCE

100.0%

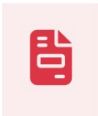
⬆️ Performance Metrics



PENDING GRADING

0

⚠️ Awaiting Review



Weekly Academic Schedule

Routine educational timetable configuration for the current semester

Semester Schedule List

DAY OF WEEK	TIME SLOT / PERIOD	COURSE DETAILS	CLASSROOM
Friday	⌚ Period 09:00 - 12:00	Database Systems Course Code: CS-102	📍 Lecture Hall B
Monday	⌚ Period 15:00 - 1800	Marketing Principles Course Code: BA-102	📍 Lecture Hall A



歡迎大家批評指教

